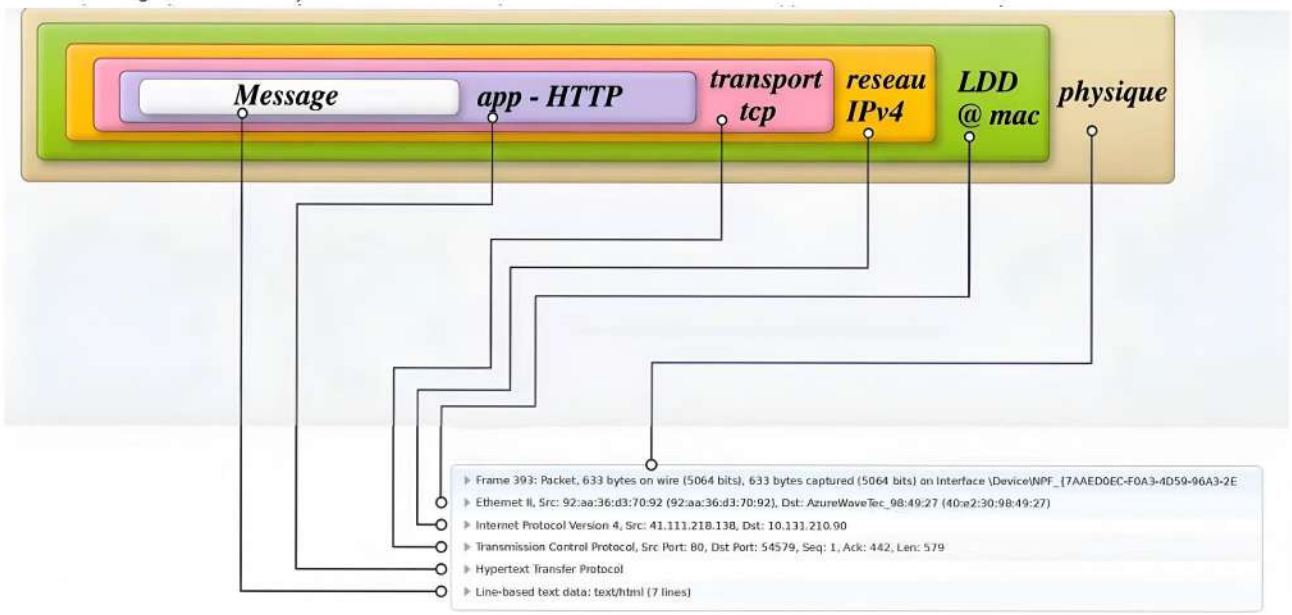
TP 1 : Analyse du Trafic Web — HTTP, HTTPS & TLS sous Wireshark

Etude théorique et expérimentale de l'encapsulation, l'inspection de données et la sécurité applicative

1. Objectifs & Notions Théoriques (Modèle OSI / TCP-IP & HTTP)

• HTTP (Port 80) : Protocole applicatif non chiffré basé sur TCP (requêtes GET, POST). Les en-têtes et données sont transmis en clair.
• HTTPS / TLS (Port 443) : Encapsulation d'HTTP sur la couche de sécurité TLS assurant le chiffrement, l'intégrité et l'authentification.
• Evolution HTTP : HTTP/1.1 (séquentiel/TCP), HTTP/2 (multiplexé/TCP via Streams et Frames), et HTTP/3 (multiplexé sur QUIC / UDP éliminant le blocage Head-of-Line).



2. Configuration Réseau Initiale & Résolution de Domaine (nslookup)

Exécutez la commande ipconfig /all (ou ip a) et testez la résolution DNS du serveur cible avec nslookup <domaine_cible>.

Paramètre Réseau Client	Valeur Relevée sur le Poste Client
Adresse IPv4 locale	
Adresse MAC (Physique)	
Passerelle par défaut (Gateway)	
Nom de domaine cible (résolu via nslookup)	
Adresse IP du serveur cible (résolue via nslookup)	

3. Analyse HTTP Non Chiffré (Port 80) & Interception de Données

Manipulation 3.1 : Capture d'une Requête HTTP GET & Inspection d'En-têtes

Démarrez la capture Wireshark. Naviguez vers l'adresse HTTP transmise par l'enseignant. Appliquez le filtre d'affichage HTTP.

Q1. Quels sont les en-têtes HTTP clés observés dans la requête GET (User-Agent, Host, Accept) ?
Réponse : _____

Q2. Quel est le code de réponse HTTP renvoyé par le serveur web (ex: 200 OK, 301, 304) et que signifie-t-il ?
Réponse : _____

Q3. Relevé de Trame — Requête HTTP GET : Sélectionnez la trame HTTP GET dans Wireshark et remplissez le tableau :

Couche / Champ	Source	Destination	Domaine Cible (nslookup / Host)
Liaison (@MAC)			
Réseau (@IP)			
Transport (Port)			

Manipulation 3.2 : Formulaire HTTP POST & Interception de Données

Soumettez un formulaire HTTP sur l'URL fournie par l'enseignant. Appliquez le filtre de recherche correspondant.

Q4. Déroulez la section HTML Form URL Encoded dans le Volet 2 (Détails) et observez le Volet 3 (Octets). Retrouvez-vous les données saisies ? Expliquez le danger.
Réponse : _____
_____

Q5. Relevé de Trame — Requête HTTP POST : Sélectionnez la trame HTTP POST et complétez les informations :

Couche / Champ	Source	Destination	Domaine Cible (nslookup / Host)
Liaison (@MAC)			
Réseau (@IP)			
Transport (Port)			

4. Comparaison avec HTTPS / TLS (Port 443) & QUIC (HTTP/3)

Manipulation 4.1 : Analyse du trafic chiffré avec le filtre tls

Visitez un site sécurisé HTTPS. Appliquez le filtre d'affichage tls dans Wireshark.

Q6. Quels noms de protocoles apparaissent dans la colonne Protocol lors de l'application du filtre tls ? Pourquoi le contenu applicatif n'est-il plus lisible en clair ?
Réponse : _____
_____

Q7. Relevé de Trame — Message TLS Client Hello : Sélectionnez le message Client Hello et complétez :

Couche / Champ	Source	Destination	Domaine Cible (nslookup / Host)
Liaison (@MAC)			
Réseau (@IP)			
Transport (Port)			

Manipulation 4.2 : Comparaison tcp.port == 443 et udp.port == 443 (HTTP/3 / QUIC)

Q8. Testez les filtres tcp.port == 443 puis udp.port == 443. Quel protocole apparaît sous UDP/443 et quel est son rôle ?
Réponse : _____

5. Bilan, Synthèse & Comparaison des Versions HTTP

Q9. Tableau Comparatif des Versions du Protocole HTTP : Complétez le tableau suivant :

Critère de Comparaison	HTTP/1.1	HTTP/2	HTTP/3
Protocole de Transport	TCP (Port 80 / 443)	TCP (Port 443)	QUIC sur UDP (Port 443)
Format des Messages	Texte clair	Binaire (Frames)	Binaire (Frames)
Multiplexage	Non (Séquentiel)	Oui (1 connexion TCP)	Oui (Streams QUIC)
Blocage Head-of-Line (HOL)	Applicatif	Au niveau TCP	Éliminé (QUIC / UDP)

Q10. Expliquez pourquoi la perte d'un paquet sous HTTP/2 provoque un blocage Head-of-Line au niveau TCP, et comment HTTP/3 résout ce problème.
Réponse : _____

Q11. Donnez la pile de protocoles complète (de l'application au réseau) pour :
• HTTP/1.1 : HTTP/1.1 _____ IP | • HTTPS : HTTP _____ TCP IP | • HTTP/3 : HTTP/3 _____ _____ IP